# 불량 검출 성능 · 테스트 실행 결과

가중치 적용 Random Forest | 변수 50개 | 판정 임계값 0.11752665

불량 검출률 (Recall)

**42.86%**

실제 불량 21개 중 9개 검출

불량 정밀도 (Precision)

**19.15%**

불량 의심 47개 중 실제 불량 9개

검출률 50% 목표

**미달**

현재 9개 / 목표 11개 이상 검출

## 테스트 판정 내역

평가 표본 314개 = 정상 293개 + 불량 21개

| | 예측: 정상 | 예측: 불량 |
|---|---|---|
| 실제 정상 | **255개** 정상 판정 | **38개** 정상 오탐 |
| 실제 불량 | **12개** 놓친 불량 | **9개** 불량 검출 |

## 교차검증과 테스트는 서로 다른 평가

교차검증 검출률 51.81%

**테스트 검출률 42.86%**

검출률 = 9 ÷ (9 + 12) = 42.86%

정밀도 = 9 ÷ (9 + 38) = 19.15%

교차검증에서 정한 설정을 고정한 뒤
테스트 데이터를 평가했습니다.

SECOM · 층화 80:20 분할 · random_state=42 · 실측 평가값으로 생성한 결과 화면

동일한 테스트 분할을 이전 실험에서도 사용했습니다. 새로운 데이터의 성능을 보장하는 수치는 아닙니다.